ບົດທີ 44 ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ (ຕໍ່)

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອບຮູບກ້ອນທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ປິ່ນອ້ອມແກນຂອງລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ໂດຍການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ.

ໃນບົດຮຽນຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເສັ້ນສະແດງຂອງສອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ອ້ອມແກນຂອງລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ໂດຍການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ, ໃນບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ປິ່ນອ້ອມແກນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ຊຶ່ງແມ່ນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ນິຍົມໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະຮູບກ້ອນທີ່ມີຮູບຮ່າງທົ່ວໄປ (ບໍ່ແມ່ນຮູບຮ່າງສະເພາະທີ່ມີສູດຄິດໄລ່ຮອງຮັບ).

1. ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດເພື່ອຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອບຮູບກ້ອນ

ຄຳແນະນຳ: ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ປິ່ນອ້ອມແກນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ແມ່ນຜົນຄູນຂອງ π ໃຫ້ສັງຄະນິດຂອງຜົນລົບລະຫວ່າງກຳລັງສອງຂອງຕຳລາດັ່ງກ່າວ, ຂອບຂອງສັງຄະນິດແມ່ນຕົວປະສານເມັດຕັດຂອງເສັ້ນສະແດງ ຫຼື ຕາມບົດເລກກຳນົດໃຫ້.

ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)$ ແລະ $g(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງໃນ $a \le x \le b$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Ox, ເທົ່າກັບ $\pi\int_a^b \left[\left(f(x)\right)^2 - \left(g(x)\right)^2 \right] dx$

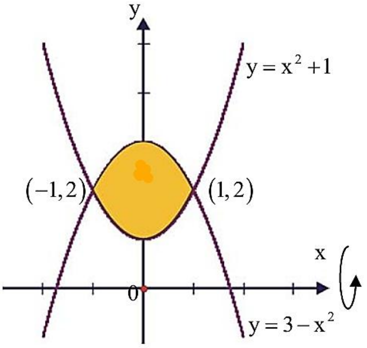
ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(y)$ ແລະ $g(y)$ ຕໍ່ເນື່ອງໃນ $a \le y \le b$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Oy, ເທົ່າກັບ $\pi\int_a^b \left[\left(f(y)\right)^2 - \left(g(y)\right)^2 \right] dy$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x^2+1$ ແລະ $y=3-x^2$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Ox .

ບົດແກ້ : ຊອກຫາຕົວປະສານເມັດຕັດ

$$x^2+1=3-x^2$$

$$2x^2=2\Rightarrow x=\pm 1$$



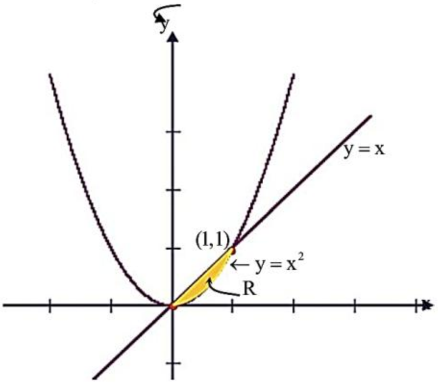
ສະນັ້ນ, $V=\pi\int_{-1}^{1}\left[\left(3-x^2\right)^2-\left(x^2+1\right)^2\right]dx$

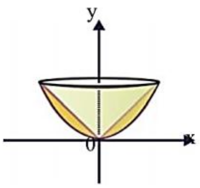
$$=\pi\int_{-1}^{1}\left(-8x^2+8\right)dx$$

$$=8\pi\left(\frac{x^3}{3}+x\right)\Bigg|_{-1}^{1}=\frac{32\pi}{3}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x$ ແລະ $y=x^2$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Oy .

ບົດແກ້: ຊອກຫາຕົວປະສານເມັດຕັດ $\sqrt{y}=y\Rightarrow y=0, y=1$





$$V=\pi\int_0^1\left[\left(\sqrt{y}\right)^2-(y)^2\right]dx$$

$$=\pi\int_0^1\left(y-y^2\right)dx$$

$$=\pi\left(\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3}\right)\Bigg|_0^1$$

$$=\frac{\pi}{6}$$

ຄຳຖາມ 1 : ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)=x^2-1$ ແລະ $g(x)=2x-1$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Oy

ຄຳຖາມ 2 : ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)=x^2-3$ ແລະ $g(x)=1-x$ ຊຶ່ງວ່າ $-2\le x\le 0$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Ox

2. ສະຫຼຸບ

ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງສອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ປິ່ນອ້ອມແກນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທີ່ວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

ກໍລະນີປິ່ນອ້ອມແກນ Ox ຊຶ່ງວ່າ $a\le x\le b$, $V=\pi\int_a^b\left[\left(f(x)\right)^2-\left(g(x)\right)^2\right]dx$

ກໍລະນີປິ່ນອ້ອມແກນ Oy ຊຶ່ງວ່າ $a\le y\le b$, $V=\pi\int_a^b\left[\left(f(y)\right)^2-\left(g(y)\right)^2\right]dy$

ບົດຝຶກຫັດ

1) ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x^2+1$ ແລະ $y=x+3$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Ox
2) ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=\sqrt{x-2}$ ແລະ $x=11$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Oy
3) ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $x=y^2$ ແລະ $x=2y$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Ox
4) ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x^2-1, x=0$ ແລະ $x=1$ ປິ່ນອ້ອມແກນ Oy